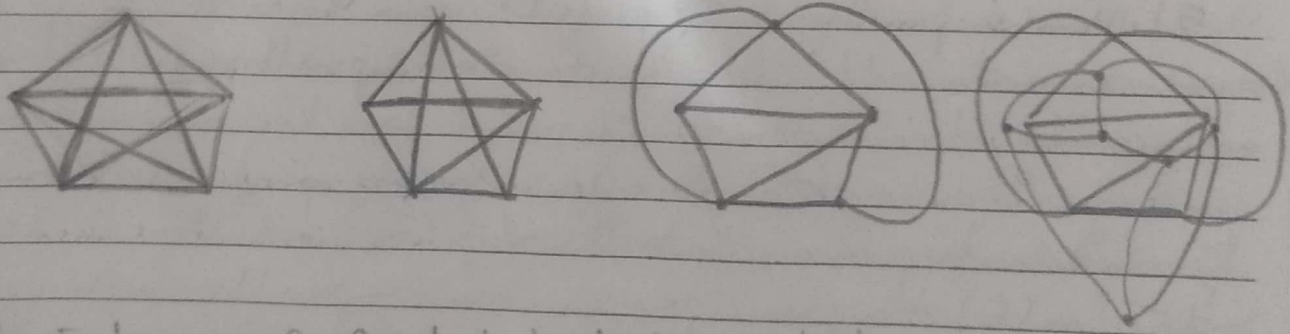
data
fecha

D S T Q Q S S
D L M M J V S

Info 05

1.257) Imagine que G é planar, a remoção de uma aresta não alterará a planaridade de G. Além disso que G é conexo somente se G-e é conexo. Caso seja adicionado uma aresta entre dois grafos G e H (disjuntos), a união entre eles será planar, e como a adição de uma ponte não muda a planaridade, então G e H são planares. Desta forma G é planar somente se G-e for planar. Analogamente se removermos uma articulação não torna um grafo planar em não planar (G-v planar), caso G e H tenham uma intersecção v, para a planaridade de G∪H. Então G é planar somente se se G-v for planar.

1.263)



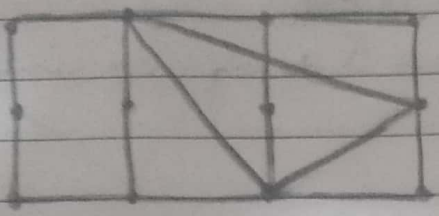
1.273) Por Euler: $n+f = 2+|V|+|W| \cdot 3f \leq 2|V|+2|W|$ e $2+|V|+|W| = n+f \leq (2|V|+2|W|)/3$. Então $3(|V|+|W|)+6 \leq 3n+2(|V|+|W|)$. Grafo bipartido tem pelo menos 4 lados, então $(|V|+|W|-n+2 = f \leq (|V|+|W|)/2 \rightarrow n(G) \leq 2(|V|+|W|)-4 \rightarrow n(G) \leq 2|V|+|W|-4$.

1.279) Pela fórmula de Euler, um grafo simples planar tem n arestas e $n \geq 3$ vértices e deve satisfazer $n \leq 3n-6$. Um grafo G com n arestas e n vértices e complemento de G terá $n(n-1)/2 - n$ arestas. Desta forma se $\bar{G}$ também for planar temos $n \leq 3n-6$. Então $n(n-1)/2 \leq 6n-12$ $\rightarrow n \leq 10$, logo G e $\bar{G}$ não podem ser planares.

Digitalizado com CamScanner

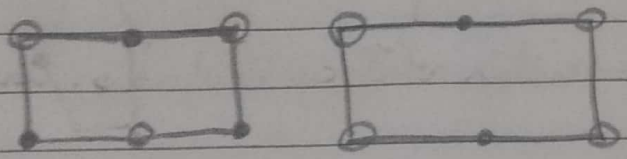
5.6) grade p x q, conjunto máximo estável

grade 3x4



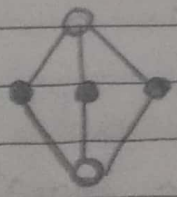
5.17) G e H disjuntos. Logo $\alpha(G)$ são diferentes $\alpha(H)$. A união desses dois grafos será um grafo disjunto, e todos os vértices pertencentes a G e H serão os vértices que formam $G \cup H \rightarrow \alpha(G \cup H) \therefore \alpha(G) + \alpha(H)$

5.22) Não é verdade. Nem sempre será retornado um conjunto estável máximo para qualquer grafo.



Ambos grafos tem mesmo grau de vértices, mas um é máximo e outro não. Também ocorre com grafos bipartidos e árvores.

7.9) Não é verdade. Segue contra-exemplo:



(mínimal vértices •)
Cobertura não mínima.

9.6) Num emparelhamento perfeito todos os vértices devem ser saturados. Uma vez que cada aresta do emparelhamento liga os vértices dois a dois. Se n é ímpar um vértice será isolado e logo não terá emparelhamento perfeito. n(G) sempre será par para um emparelhamento perfeito.

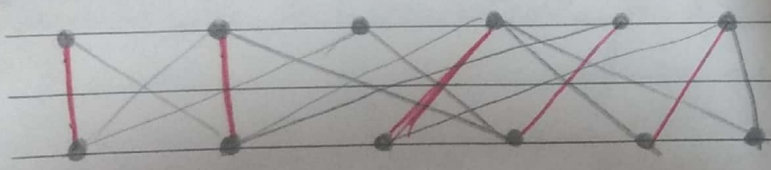
Digitalizado com CamScanner

data
fecha

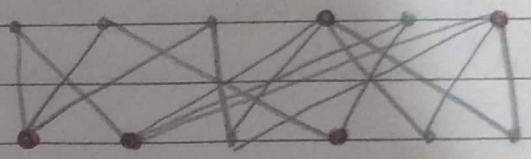
9.32) M emparelhamento e K uma cobertura. então M satura V se M é incidente em V. $|M| = |K|$, M emp. máx e K cobertura mínima, logo M satura K e apenas uma ponta de M incide em K.

9.36) Como provado anteriormente, n(G) sempre será par em um emparelhamento perfeito. Caso retirarmos um vértice de G, este permanece conexo e a única componente conexa terá n ímpar.

10.9) Emp. máximo



Cobertura mínima



11) condição necessária é não existir vértice isolado. condição suficiente é n(G) par.

16.13) Num grafo completo com $n \geq 2$ C é uma aresta. A conectividade é $K(K_n) = n-1$, como não conseguimos desconectar um K_n removendo menos que n-1 vértices, então G-C se mantém $K(K_n) = n-1$.

16.19) Grafo de Petersen tem conectividade 3, dividido que precisamos remover 3 vértices ou 3 arestas para deixá-lo desconexo.

Digitalizado com CamScanner